제2교시

수학영역

09 대수 05 삼각함수의 정의

01 일반각과 호도법

08 일반각과 호도법8 (추론과 해석)

[출처] 2021년 교육청 고2공통 9월 > 13 [3점]

1. 반지름의 길이가 2이고 중심각의 크기가 θ인 부채꼴이 있다. θ가 다음 조건을 만족시킬 때, 이 부채꼴의 넓이는?

(가) $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$

(나) 각의 크기 θ를 나타내는 동경과 각의 크기 8θ를 나타내는 동경이 일치한다.

① $\frac{3}{7}\pi$ ② $\frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{4}{7}\pi$

④ $\frac{9}{14}\pi$ ⑤ $\frac{5}{7}\pi$

09 대수 05 삼각함수의 정의

02 삼각함수의 정의 및 활용

01 정의1 (삼각함수의 뜻)

[출처] 2022년 교육청 고2공통 6월 > 15 [4점]

2. 좌표평면 위의 원점 O에서 x축의 양의 방향으로 시초선을 잡을 때, 원점 O와 점 P$(5, a)$를 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ, 선분 OP의 길이를 r라 하자.

$\sin\theta + 2\cos\theta = 1$일 때, $a + r$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$

④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

[출처] 2022년 교육청 고2공통 11월 > 13 [3점]

3. 좌표평면 위에 두 점 $P(a, b)$, $Q(a^2, -2b^2)$ $(a>0, b>0)$이 있다. 두 동경 OP, OQ가 나타내는 각의 크기를 각각 θ_1, θ_2라 하자. $\tan\theta_1+\tan\theta_2=0$일 때, $\sin\theta_1$의 값은?
(단, O는 원점이고, x축의 양의 방향을 시초선으로 한다.)

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{5}$
④ $\frac{\sqrt{7}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{2}}{5}$

09 대수 05 삼각함수의 정의

02 삼각함수의 정의 및 활용

03 정의3 (부호와 함수변형규칙)

[출처] 2021년(2022학년도) 평가원 고3공통 6월 > 공통범위 > 3 [3점]

4. $\pi<\theta<\frac{3}{2}\pi$인 θ에 대하여 $\tan\theta=\frac{12}{5}$일 때, $\sin\theta+\cos\theta$의 값은?

① $-\frac{17}{13}$ ② $-\frac{7}{13}$ ③ 0
④ $\frac{7}{13}$ ⑤ $\frac{17}{13}$

09 대수 05 삼각함수의 정의

02 삼각함수의 정의 및 활용

06 정의6 (삼각함수 사이의 관계. 값 구하기)

[출처] 2021년(2022학년도) 평가원 고3공통 9월 > 공통범위 > 6 [3점]

5. $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$인 θ에 대하여 $\frac{\sin\theta}{1-\sin\theta}-\frac{\sin\theta}{1+\sin\theta}=4$일 때, $\cos\theta$의 값은?

① $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ 0

④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{3}$

[출처] 2021년(2022학년도) 평가원 고3공통 예시 문항 > 공통범위 > 5 [3점]

6. $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$인 θ에 대하여 $\sin\theta\cos\theta=-\frac{12}{25}$일 때, $\sin\theta-\cos\theta$의 값은?

① $\frac{4}{5}$ ② 1 ③ $\frac{6}{5}$

④ $\frac{7}{5}$ ⑤ $\frac{8}{5}$

[출처] 2021년 교육청 고2공통 11월 > 16 [4점]

7. $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$인 θ에 대하여 $\sin^4\theta+\cos^4\theta=\frac{23}{32}$일 때, $\sin\theta-\cos\theta$의 값은?

① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② 1 ③ $\frac{\sqrt{5}}{2}$

④ $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{7}}{2}$

[출처] 2021년(2022학년도) 평가원 고3공통 11월 > 공통범위 > 7 [3점]

8. $\pi<\theta<\frac{3}{2}\pi$인 θ에 대하여 $\tan\theta-\frac{6}{\tan\theta}=1$일 때, $\sin\theta+\cos\theta$의 값은?

① $-\frac{2\sqrt{10}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{10}}{5}$ ③ 0

④ $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{10}}{5}$

[출처] 2022년 교육청 고3공통 3월 > 공통범위 > 5 [3점]

9. $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$인 θ에 대하여 $\cos\theta\tan\theta=\frac{1}{2}$일 때, $\cos\theta+\tan\theta$의 값은?

① $-\frac{5\sqrt{3}}{6}$ ② $-\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ③ $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

④ $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $-\frac{\sqrt{3}}{6}$

09 대수 05 삼각함수의 정의

02 삼각함수의 정의 및 활용

09 활용3 (삼각함수 사이의 관계)

[출처] 2022년(2023학년도) 사관학교 고3공통 7월 > 공통범위 > 5 [3점]

10. 이차방정식 $5x^2-x+a=0$의 두 근이 $\sin\theta$, $\cos\theta$일 때, 상수 a의 값은?

① $-\frac{12}{5}$ ② -2 ③ $-\frac{8}{5}$

④ $-\frac{6}{5}$ ⑤ $-\frac{4}{5}$

09 대수 06 삼각함수의 그래프

01 삼각함수의 그래프

01 그래프1 (주기)

[출처] 2021년 교육청 고3공통 4월 > 공통범위 > 6 [3점]

11. 양수 a에 대하여 함수 $f(x)=\sin\left(ax+\frac{\pi}{6}\right)$의 주기가 4π일 때, $f(\pi)$의 값은?

① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ 1

[출처] 2023년(2024학년도) 경찰대학 고3공통 7월 > 3 [3점]

12. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 함수 $y=\tan\frac{3\pi}{2}x-\sin 2\pi x$의 주기는 2이다.

ㄴ. 함수 $y=2\pi+\cos 2\pi x\sin\frac{4\pi}{3}x$의 주기는 3이다.

ㄷ. 함수 $y=\sin\pi x-\left|\cos\frac{3\pi}{2}x\right|$의 주기는 2이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

09 대수 06 삼각함수의 그래프

01 삼각함수의 그래프

04 그래프4 (표준형 그래프에서 Mm)

[출처] 2022년(2023학년도) 평가원 고3공통 6월 > 공통범위 > 7 [3점]

13. 닫힌구간 $[0, \pi]$에서 정의된 함수 $f(x) = -\sin 2x$가 $x = a$에서 최댓값을 갖고 $x = b$에서 최솟값을 갖는다. 곡선 $y = f(x)$ 위의 두 점 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$를 지나는 직선의 기울기는?

① $\frac{1}{\pi}$ ② $\frac{2}{\pi}$ ③ $\frac{3}{\pi}$

④ $\frac{4}{\pi}$ ⑤ $\frac{5}{\pi}$

[출처] 2021년 교육청 고2공통 11월 > 11 [3점]

14. 두 상수 a, b에 대하여 함수 $f(x) = 4\cos\frac{\pi}{a}x + b$의 주기가 4이고 최솟값이 -1일 때, $a+b$의 값은? (단, $a > 0$)

① 5 ② 7 ③ 9

④ 11 ⑤ 13

[출처] 2022년(2023학년도) 평가원 고3공통 11월 > 공통범위 > 9 [4점]

15. 함수

$$f(x) = a - \sqrt{3}\tan 2x$$

가 닫힌구간 $\left[-\frac{\pi}{6}, b\right]$에서 최댓값 7, 최솟값 3을 가질 때, $a \times b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① $\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{5\pi}{12}$ ③ $\frac{\pi}{3}$

④ $\frac{\pi}{4}$ ⑤ $\frac{\pi}{6}$

09 대수 06 삼각함수의 그래프

02 삼각함수의 그래프 활용

01 각 변형1 (각 변형 규칙)

[출처] 2022년(2023학년도) 평가원 고3공통 11월 > 공통범위 > 5 [3점]

16. $\tan\theta<0$이고 $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=\frac{\sqrt{5}}{5}$일 때, $\cos\theta$의 값은?

① $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ 0

④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

[출처] 2023년(2024학년도) 평가원 고3공통 11월 > 공통범위 > 3 [3점]

17. $\frac{3}{2}\pi<\theta<2\pi$인 θ에 대하여 $\sin(-\theta)=\frac{1}{3}$일 때, $\tan\theta$의 값은?

① $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{4}$ ③ $-\frac{1}{4}$

④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{4}$

[출처] 2023년 교육청 고2공통 11월 > 9 [3점]

18. $2\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\sin\theta\times tan(\pi+\theta)$일 때, $\sin^2\theta$의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{5}{9}$

④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{7}{9}$

09 대수 06 삼각함수의 그래프

02 삼각함수의 그래프 활용

03 각 변형3 (각 변형 규칙의 활용)

[출처] 2023년 교육청 고2공통 6월 > 17 [4점]

19. 좌표평면에서 곡선 $y=\sqrt{x}$ $(x>0)$ 위의 점 P에 대하여 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ라 하자.
$\cos^2\theta-2\sin^2\theta=-1$일 때, 선분 OP의 길이는? (단, O는 원점이고, x축의 양의 방향을 시초선으로 한다.)

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

④ 1 ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{2}$

09 대수 06 삼각함수의 그래프

02 삼각함수의 그래프 활용

05 활용2 (그래프의 활용)

[출처] 2022년 교육청 고2공통 6월 > 18 [4점]

20. 자연수 n에 대하여 $-\frac{\pi}{2n}<x<\frac{\pi}{2n}$에서 정의된 함수 $f(x)=3\sin 2nx$가 있다. 원점 O를 지나고 기울기가 양수인 직선과 함수 $y=f(x)$의 그래프가 서로 다른 세 점 O, A, B에서 만날 때, 점 $\mathrm{C}\left(\frac{\pi}{2n},0\right)$에 대하여 넓이가 $\frac{\pi}{12}$인 삼각형 ABC가 존재하도록 하는 n의 최댓값은?

① 12 ② 14 ③ 16

④ 18 ⑤ 20

09 대수 06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

02 삼각방정식2 (이차식꼴)

[출처] 2023년 교육청 고2공통 9월 > 8 [3점]

21. $0 \le x \le 2\pi$일 때, 방정식 $2\sin^2 x + 3\sin x - 2 = 0$의 모든 해의 합은?

① $\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{3}{4}\pi$ ③ π

④ $\frac{5}{4}\pi$ ⑤ $\frac{3}{2}\pi$

[출처] 2021년 교육청 고3공통 4월 > 공통범위 > 11 [4점]

22. $0 < x < 2\pi$일 때, 방정식 $2\cos^2 x - \sin(\pi + x) - 2 = 0$의 모든 해의 합은?

① π ② $\frac{3}{2}\pi$ ③ 2π

④ $\frac{5}{2}\pi$ ⑤ 3π

[출처] 2022년 교육청 고2공통 11월 > 16 [4점]

23. $3\sin^2\left(\theta + \frac{2}{3}\pi\right) = 8\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)$일 때, $\cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right)$의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$

④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

09 대수 06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

04 삼각방정식4 (대칭성과 실근)

[출처] 2021년(2022학년도) 사관학교 고3공통 7월 > 공통범위 > 17 [3점]

24. $0 \le x < 8$일 때, 방정식 $\sin\frac{\pi x}{2} = \frac{3}{4}$의 모든 해의 합을 구하시오.

[출처] 2022년 교육청 고2공통 11월 > 5 [3점]

25. $0 \le x \le 3\pi$일 때, 방정식 $\sqrt{2}\cos x - 1 = 0$의 모든 해의 합은?

① $\frac{15}{4}\pi$ ② 4π ③ $\frac{17}{4}\pi$

④ $\frac{9}{2}\pi$ ⑤ $\frac{19}{4}\pi$

[출처] 2021년 교육청 고3공통 7월 > 공통범위 > 10 [4점]

26. $0 \le x < 2\pi$일 때, 방정식

$$3\cos^2 x + 5\sin x - 1 = 0$$

의 모든 해의 합은?

① π ② $\frac{3}{2}\pi$ ③ 2π

④ $\frac{5}{2}\pi$ ⑤ 3π

[출처] 2022년(2023학년도) 평가원 고3공통 9월 > 공통범위 > 9 [4점]

27. 닫힌구간 $[0, 12]$에서 정의된 두 함수

$$f(x) = \cos\frac{\pi x}{6}, \quad g(x) = -3\cos\frac{\pi x}{6} - 1$$

이 있다. 곡선 $y = f(x)$와 직선 $y = k$가 만나는 두 점의 x좌표를 α_1, α_2라 할 때, $|\alpha_1 - \alpha_2| = 8$이다. 곡선 $y = g(x)$와 직선 $y = k$가 만나는 두 점의 x좌표를 β_1, β_2라 할 때, $|\beta_1 - \beta_2|$의 값은? (단, k는 $-1 < k < 1$인 상수이다.)

① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4

④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

[출처] 2022년 교육청 고3공통 10월 > 공통범위 > 12 [4점]

28. 양수 a에 대하여 함수

$$f(x)=\left|4\sin\left(ax-\frac{\pi}{3}\right)+2\right|\left(0\le x<\frac{4\pi}{a}\right)$$

의 그래프가 직선 $y=2$와 만나는 서로 다른 점의 개수는 n이다. 이 n개의 점의 x좌표의 합이 39일 때, $n\times a$의 값은?

① $\frac{\pi}{2}$ ② π ③ $\frac{3\pi}{2}$

④ 2π ⑤ $\frac{5\pi}{2}$

09 대수

06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

05 삼각방정식5 (실근의 개수)

[출처] 2021년 교육청 고3공통 3월 > 공통범위 > 3 [3점]

29. $0\le x<2\pi$일 때, 방정식 $\sin 4x=\frac{1}{2}$의 서로 다른 실근의 개수는?

① 2 ② 4 ③ 6

④ 8 ⑤ 10

[출처] 2023년 교육청 고3공통 7월 > 공통범위 > 10 [4점]

30. $0\le x<2\pi$일 때, 곡선 $y=|4\sin 3x+2|$와 직선 $y=2$가 만나는 서로 다른 점의 개수는?

① 3 ② 6 ③ 9

④ 12 ⑤ 15

[출처] 2023년(2024학년도) 평가원 고3공통 6월 > 공통범위 > 19 [3점]

31. 두 자연수 a, b에 대하여 함수

$$f(x)=a\sin bx+8-a$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\geq 0$이다.
(나) $0\leq x<2\pi$일 때, x에 대한 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

[출처] 2022년 교육청 고2공통 9월 > 18 [4점]

32. 집합 $\{x\mid -\pi\leq x\leq \pi\}$에서 정의된 함수

$$f(x)=\left|\sin 2x+\frac{2}{3}\right|$$

가 있다. 양수 k에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프가 두 직선 $y=3k$, $y=k$와 만나는 서로 다른 점의 개수를 각각 m, n이라 할 때, $|m-n|=3$을 만족시킨다. $-\pi\leq x\leq \pi$일 때, x에 대한 방정식 $f(x)=k$의 모든 실근의 합은?

① $\frac{3}{2}\pi$ ② 2π ③ $\frac{5}{2}\pi$

④ 3π ⑤ $\frac{7}{2}\pi$

09 대수 06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

06 삼각부등식1 (일차식꼴)

[출처] 2023년(2024학년도) 평가원 고3공통 9월 > 공통범위 > 9 [4점]

33. $0\leq x\leq 2\pi$일 때, 부등식

$$\cos x\leq \sin\frac{\pi}{7}$$

를 만족시키는 모든 x의 값의 범위는 $\alpha\leq x\leq\beta$이다. $\beta-\alpha$의 값은?

① $\frac{8}{7}\pi$ ② $\frac{17}{14}\pi$ ③ $\frac{9}{7}\pi$

④ $\frac{19}{14}\pi$ ⑤ $\frac{10}{7}\pi$

[출처] 2021년 교육청 고2공통 6월 > 13 [3점]

34. $0\leq x\leq 2\pi$일 때, 부등식 $3\sin x-2>0$의 해가 $\alpha<x<\beta$이다. $\cos(\alpha+\beta)$의 값은?

① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0

④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

09 대수 06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

07 삼각부등식2 (이차식꼴)

[출처] 2023년(2024학년도) 평가원 고3공통 11월 > 공통범위 > 19 [3점]

35. 함수 $f(x)=\sin\frac{\pi}{4}x$라 할 때, $0<x<16$에서 부등식

$$f(2+x)f(2-x)<\frac{1}{4}$$

을 만족시키는 모든 자연수 x의 값의 합을 구하시오.

09 대수 06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

09 방부등식의 활용2 (부등식의 성립조건)

[출처] 2021년 교육청 고2공통 11월 > 26 [4점]

36. $0\le x<2\pi$에서 x에 대한 부등식

$$(2a+6)\cos x-a\sin^2 x+a+12<0$$

의 해가 존재하도록 하는 자연수 a의 최솟값을 구하시오.

09 대수 06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

11 방부등식의 활용4 (추론과 해석)

[출처] 2023년 교육청 고3공통 4월(5_10시행) > 공통범위 > 11 [4점]

37. $0 \le x \le 2\pi$일 때, 방정식 $2\sin^2 x - 3\cos x = k$의 서로 다른 실근의 개수가 3이다. 이 세 실근 중 가장 큰 실근을 α라 할 때, $k \times \alpha$의 값은? (단, k는 상수이다.)

① $\frac{7}{2}\pi$ ② 4π ③ $\frac{9}{2}\pi$

④ 5π ⑤ $\frac{11}{2}\pi$

모의고사 삼각함수 문제 2(빠른 정답)

작업공간 2026.11.01

1. [정답] ③
2. [정답] ①
3. [정답] ②
4. [정답] ①
5. [정답] ①

6. [정답] ④
7. [정답] ⑤
8. [정답] ①
9. [정답] ①
10. [정답] ①

11. [정답] ④
12. [정답] ⑤
13. [정답] ④
14. [정답] ①
15. [정답] ③

16. [정답] ⑤
17. [정답] ②
18. [정답] ④
19. [정답] ③
20. [정답] ④

21. [정답] ③
22. [정답] ③
23. [정답] ④
24. [정답] **12**
25. [정답] ③

26. [정답] ⑤
27. [정답] ③
28. [정답] ④
29. [정답] ④
30. [정답] ③

31. [정답] 8
32. [정답] ②
33. [정답] ③
34. [정답] ①
35. [정답] **32**
36. [정답] 7
37. [정답] ②

모의고사 삼각함수 문제 2(해설)

작업공간 2026.11.01

1) [정답] ③

[해설]

$8\theta-\theta=2n\pi$ (n은 정수), $\theta=\frac{2n}{7}\pi$

$0<\theta<\frac{\pi}{2}$이므로 $0<\frac{2n}{7}\pi<\frac{\pi}{2}$, $0<n<\frac{7}{4}$

n은 정수이므로 $n=1$, $\theta=\frac{2}{7}\pi$

따라서 부채꼴의 넓이는 $\frac{1}{2}\times2^2\times\frac{2}{7}\pi=\frac{4}{7}\pi$

2) [정답] ①

[해설]

동경 OP가 나타내는 각의 크기가 θ이고 $\overline{OP}=r$이므로

$\sin\theta=\frac{a}{r}$이고 $\cos\theta=\frac{5}{r}$이다. $\sin\theta+2\cos\theta=1$에서

$\frac{a}{r}+\frac{10}{r}=1$이므로

$r=a+10$이다. ……㉠

$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$에서 $\left(\frac{a}{r}\right)^2+\left(\frac{5}{r}\right)^2=1$이므로

$a^2+25=r^2$이다. ……㉡

㉠, ㉡에 의하여 $a=-\frac{15}{4}$이고 $r=\frac{25}{4}$이다.

따라서 $a+r=\frac{5}{2}$

3) [정답] ②

[해설]

$a>0$이므로 $\tan\theta_1=\frac{b}{a}$, $\tan\theta_2=-\frac{2b^2}{a^2}$

$\tan\theta_1+\tan\theta_2=\frac{b}{a}+\left(-\frac{2b^2}{a^2}\right)=\frac{b(a-2b)}{a^2}=0$에서

$b>0$이므로 $a=2b$

따라서 $\sin\theta_1=\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{b}{\sqrt{5b^2}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$

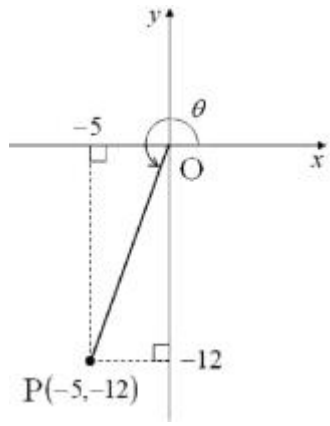
4) [정답] ①

[해설]

θ가 제3사분면의 각이고 $\tan\theta=\frac{12}{5}$이므로 P(−5, −12)라

하면 점 O에서 점 P까지의 거리

$r=\overline{OP}=\sqrt{(-5)^2+(-12)^2}=13$



$\sin\theta<0$, $\cos\theta<0$이므로

$\therefore\ \sin\theta=-\frac{12}{13}$, $\cos\theta=-\frac{5}{13}$

따라서 $\sin\theta+\cos\theta=-\frac{17}{13}$

5) [정답] ①

[해설]

$\frac{\sin\theta}{1-\sin\theta}-\frac{\sin\theta}{1+\sin\theta}=4$에서

$\frac{\sin\theta(1+\sin\theta)-\sin\theta(1-\sin\theta)}{(1-\sin\theta)(1+\sin\theta)}=4$

$\frac{2\sin^2\theta}{1-\sin^2\theta}=4$, $\frac{2(1-\cos^2\theta)}{\cos^2\theta}=4$

$1-\cos^2\theta=2\cos^2\theta$

따라서 $\cos^2\theta=\frac{1}{3}$이고, $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$이므로

$\cos\theta=-\frac{\sqrt{3}}{3}$

6) [정답] ④

[해설]

$(\sin\theta-\cos\theta)^2=\sin^2\theta+\cos^2\theta-2\sin\theta\cos\theta$

$=1+\frac{24}{25}=\frac{49}{25}$

$\sin\theta-\cos\theta>0$이므로 $\sin\theta-\cos\theta=\frac{7}{5}$

7) [정답] ⑤

[해설]

$\sin^4\theta+\cos^4\theta=(\sin^2\theta+\cos^2\theta)^2-2\sin^2\theta\cos^2\theta$

$=1-2\sin^2\theta\cos^2\theta=\frac{23}{32}$

에서 $\sin^2\theta\cos^2\theta=\frac{9}{64}$

$\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$에서 $\sin\theta>0,\ \cos\theta<0$이므로

$\sin\theta\cos\theta=-\frac{3}{8}$

$(\sin\theta-\cos\theta)^2=1-2\sin\theta\cos\theta=\frac{7}{4}$

따라서 $\sin\theta-\cos\theta=\frac{\sqrt{7}}{2}$

8) [정답] ①

[해설]

$\tan\theta-\frac{6}{\tan\theta}=1$이므로

양변에 $\tan\theta$를 곱하면

$\tan^2\theta-6=\tan\theta$

$\tan^2\theta-\tan\theta-6=0$

$(\tan\theta+2)(\tan\theta-3)=0$

$\tan\theta=-2$ 또는 $\tan\theta=3$

이때, $\pi<\theta<\frac{3}{2}\pi$이므로

$\tan\theta=3$

이때,

$\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=3,$

$\sin\theta=3\cos\theta$

이므로

$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$에 대입하면

$9\cos^2\theta+\cos^2\theta=1$

$10\cos^2\theta=1$

$\cos\theta=\frac{1}{\sqrt{10}}$ 또는 $\cos\theta=-\frac{1}{\sqrt{10}}$

이때, $\pi<\theta<\frac{3}{2}\pi$이므로

$\cos\theta=-\frac{1}{\sqrt{10}}$ …… ㉠

이 값을 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$에 대입하면

$\sin^2\theta+\frac{1}{10}=1$

$\sin^2\theta=\frac{9}{10}$

$\sin\theta=\frac{3}{\sqrt{10}}$ 또는 $\sin\theta=-\frac{3}{\sqrt{10}}$

이때, $\pi<\theta<\frac{3}{2}\pi$이므로

$\sin\theta=-\frac{3}{\sqrt{10}}$ …… ㉡

따라서, ㉠과 ㉡에서

$\sin\theta+\cos\theta=\left(-\frac{3}{\sqrt{10}}\right)+\left(-\frac{1}{\sqrt{10}}\right)$

$=-\frac{4}{\sqrt{10}}$

$=-\frac{2\sqrt{10}}{5}$

9) [정답] ①

[해설]

$\cos\theta tan\theta=\cos\theta\times\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\sin\theta=\frac{1}{2}$

$\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$이므로 $\theta=\frac{5}{6}\pi$

따라서 $\cos\theta+\tan\theta=-\frac{\sqrt{3}}{2}+\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)=-\frac{5\sqrt{3}}{6}$

10) [정답] ①

[해설]

이차방정식 $5x^2-x+a=0$의 두 근이 $\sin\theta,\ \cos\theta$이므로

이차방정식의 근과 계수의 관계에서

$\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{5}$ …… ㉠

$\sin\theta\cos\theta=\frac{a}{5}$ …… ㉡

㉠의 양변을 제곱하면

$1+2\sin\theta\cos\theta=\frac{1}{25}$ …… ㉢

㉡을 ㉢에 대입하면

$1+\frac{2a}{5}=\frac{1}{25}$

$\therefore a=-\frac{12}{5}$

11) [정답] ④

[해설]

양수 a에 대하여 함수 $f(x)=\sin\left(ax+\frac{\pi}{6}\right)$의 주기는

$\frac{2\pi}{a}$이므로 $\frac{2\pi}{a}=4\pi$에서 $a=\frac{1}{2}$

따라서 $f(\pi)=\sin\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{6}\right)=\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

12) [정답] ⑤

[해설]

ㄱ. $f(x)=\tan\frac{3\pi}{2}x-\sin 2\pi x$라 하면

함수 $y=\tan\frac{3\pi}{2}x$의 주기는 $\frac{\pi}{\frac{3\pi}{2}}=\frac{2}{3}$

함수 $y=\sin 2\pi x$의 주기는 $\frac{2\pi}{2\pi}=1$

즉 $f(x)=f(x+p)$를 만족시키는 최소의 양수는

$\frac{2}{3}\times 3=1\times 2$에서 2이다. (참)

ㄴ. $g(x)=2\pi+\cos 2\pi x\sin\frac{4\pi}{3}x$라 하면

함수 $y=\cos 2\pi$의 주기는 $\frac{2\pi}{2\pi}=1$

함수 $y=\sin\frac{4\pi}{3}x$의 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{4\pi}{3}}=\frac{3}{2}$

즉 $g(x)=g(x+p)$를 만족시키는 최소의 양수는

$1\times 3=\frac{3}{2}\times 2$에서 3이다. (참)

ㄷ. $h(x)=\sin\pi x-\left|\cos\frac{3\pi}{2}x\right|$라 하면

함수 $y=\sin\pi x$의 주기는 $\frac{2\pi}{\pi}=2$

함수 $y=\left|\cos\frac{3\pi}{2}x\right|$의 주기는 $\frac{1}{2}\times\frac{2\pi}{\frac{3\pi}{2}}=\frac{2}{3}$

즉 $h(x)=h(x+p)$를 만족시키는 최소의 양수는

$2\times 1=\frac{2}{3}\times 3$에서 2이다. (참)

[참고]

주기가 각각 a, b인 두 주기함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

$am=bn$을 만족하는 가장 작은 두 자연수 m_1, n_1에 대하여

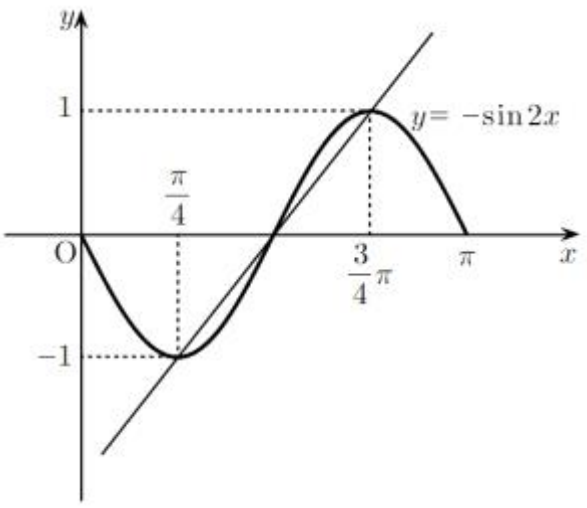
함수 $f(x)+g(x)$의 주기는 am_1(또는 bn_1)이다.

13) [정답] ④

[해설]

함수 $f(x)=-\sin 2x$의 주기는 $\frac{2\pi}{2}=\pi$이

므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음과 같다.



함수 $f(x)$는 $x=\frac{\pi}{4}$일 때 최솟값

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right)=-\sin\frac{\pi}{2}=-1$$

을 갖고, $x=\frac{3}{4}\pi$일 때 최댓값

$$f\left(\frac{3}{4}\pi\right)=-\sin\frac{3}{2}\pi=1$$

을 갖는다.

따라서 $a=\frac{3\pi}{4}$, $b=\frac{\pi}{4}$이므로 두 점

$\left(\frac{3}{4}\pi,\ 1\right)$, $\left(\frac{\pi}{4},\ -1\right)$을 지나는 직선의

기울기는

$$\frac{1-(-1)}{\frac{3}{4}\pi-\frac{\pi}{4}}=\frac{2}{\frac{\pi}{2}}=\frac{4}{\pi}$$

14) [정답] ①

[해설]

함수 $f(x)=4\cos\frac{\pi}{a}x+b$의 주기가 4이므로

$$\frac{2\pi}{\left|\frac{\pi}{a}\right|}=4$$

$a>0$이므로 $a=2$

함수 $f(x)$의 최솟값이 -1이므로

$-4+b=-1$에서 $b=3$

따라서 $a+b=5$

15) [정답] ③

[해설]

함수 $f(x)=a-\sqrt{3}\tan 2x$의 그래프의 주기는 $\frac{\pi}{2}$이다.

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $\left[-\frac{\pi}{6}, b\right]$에서 최댓값과 최솟값을 가지므로

$$-\frac{\pi}{6} < b < \frac{\pi}{4}$$

한편, 함수 $y=f(x)$의 그래프는 구간 $\left[-\frac{\pi}{6}, b\right]$에서 x의 값이 증가할 때, y의 값은 감소한다.

함수 $f(x)$는 $x=-\frac{\pi}{6}$에서 최댓값 7을 가지므로

$f\left(-\frac{\pi}{6}\right)=a-\sqrt{3}\tan\left(-\frac{\pi}{3}\right)=7$에서

$$a+\sqrt{3}\tan\frac{\pi}{3}=7$$

$$a+3=7, \quad a=4$$

함수 $f(x)$는 $x=b$에서 최솟값 3을 가지므로

$f(b)=4-\sqrt{3}\tan 2b=3$에서

$$\tan 2b=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

이때, $-\frac{\pi}{3}<2b<\frac{\pi}{2}$이므로

$$2b=\frac{\pi}{6}, \quad b=\frac{\pi}{12}$$

$$\therefore\ a\times b=4\times\frac{\pi}{12}=\frac{\pi}{3}$$

16) [정답] ⑤

[해설]

$\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=-\sin\theta$이므로

$$\sin\theta=-\frac{\sqrt{5}}{5}$$

$\tan\theta<0,\ \sin\theta<0$이므로 θ는 제 4사분면의 각이고, $\cos\theta>0$이다.

$$\cos^2\theta=1-\sin^2\theta$$

$$=1-\left(\frac{\sqrt{5}}{5}\right)^2$$

$$=\frac{4}{5}$$

$$\therefore\ \cos\theta=\frac{2}{5}\sqrt{5}$$

17) [정답] ②

[해설]

$\sin(-\theta)=-\sin\theta=\frac{1}{3}$ 에서 $\quad \sin\theta=-\frac{1}{3}$

$\frac{2}{3}\pi<\theta<2\pi$ 이므로

$$\cos\theta=\sqrt{1-\sin^2\theta}=\sqrt{1-\left(-\frac{1}{3}\right)^2}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\therefore\ \tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=-\frac{1}{2\sqrt{2}}=-\frac{\sqrt{2}}{4}$$

18) [정답] ④

[해설]

$\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\cos\theta,\ \tan(\pi+\theta)=\tan\theta$이므로

$2\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\sin\theta\times tan(\pi+\theta)$에서

$2\cos\theta=\sin\theta\times tan\theta$

$2\cos\theta=\sin\theta\times\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$

$2\cos^2\theta=\sin^2\theta$

$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$이므로 $2(1-\sin^2\theta)=\sin^2\theta$

따라서 $\sin^2\theta=\frac{2}{3}$

19) [정답] ③

[해설]

점 $P(t,\ \sqrt{t})\ (t>0)$에 대하여 $\overline{OP}=\sqrt{t^2+t}$ 이므로

$\sin\theta=\frac{\sqrt{t}}{\sqrt{t^2+t}},\ \cos\theta=\frac{t}{\sqrt{t^2+t}}$이다.

$\cos^2\theta-2\sin^2\theta=\frac{t^2}{t^2+t}-\frac{2t}{t^2+t}=-1$에서

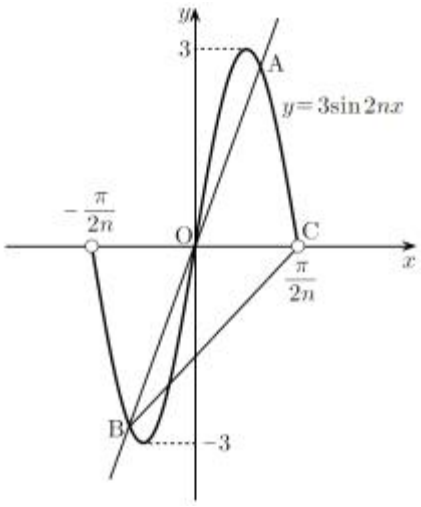
$t^2-2t=-t^2-t,\ t(2t-1)=0$

$t>0$이므로 $t=\frac{1}{2}$이고 점 P는 $P\left(\frac{1}{2},\ \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$이다.

따라서 $\overline{OP}=\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

20) [정답] ④

[해설]



함수 $y=3\sin 2nx$의 주기는 $\frac{2\pi}{2n}=\frac{\pi}{n}$이다.

원점을 지나고 기울기가 양수인 직선이 $-\frac{\pi}{2n}<x<\frac{\pi}{2n}$에서 함수 $y=3\sin 2nx$의 그래프와 만나는 원점이 아닌 두 점 A와 B는 원점에 대하여 대칭이다. 따라서 실수 $t\left(-\frac{\pi}{2n}<t<\frac{\pi}{2n},\ t\neq 0\right)$에 대하여 점 A의 좌표를 $(t,\ 3\sin 2nt)$라 하면 점 B의 좌표는 $(-t,\ -3\sin 2nt)$이다.
삼각형 AOC의 넓이와 삼각형 BOC의 넓이가 같으므로 삼각형 ABC의 넓이는

$$2\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2n}\times 3\left|\sin 2nt\right|=\frac{\pi}{12}$$

이고 $\left|\sin 2nt\right|=\frac{n}{18}$이다.

$0<|\sin 2nt|\leq 1$이므로 $0<\frac{n}{18}\leq 1$이다.

따라서 n의 최댓값은 18이다.

21) [정답] ③

[해설]

$2\sin^2 x+3\sin x-2=0$

$(2\sin x-1)(\sin x+2)=0$

$-1\leq sinx\leq 1$이므로 $\sin x=\frac{1}{2}$

$0\leq x\leq 2\pi$에서 $x=\frac{\pi}{6}$ 또는 $x=\frac{5}{6}\pi$

따라서 모든 해의 합은 π

22) [정답] ③

[해설]

$$2\cos^2 x-\sin(\pi+x)-2=2(1-\sin^2 x)+\sin x-2$$
$$=-2\sin^2 x+\sin x$$
$$=-\sin x(2\sin x-1)=0$$

$\sin x=0$또는 $\sin x=\frac{1}{2}$

$0<x<2\pi$이므로

$\sin x=0$에서 $x=\pi$

$\sin x=\frac{1}{2}$에서 $x=\frac{\pi}{6}$또는 $x=\frac{5}{6}\pi$

따라서 모든 해의 합은 2π이다.

23) [정답] ④

[해설]

$\theta-\frac{\pi}{3}=\alpha$라 하면

$$3\sin^2\left(\theta+\frac{2}{3}\pi\right)=3\sin^2(\pi+\alpha)$$
$$=3\sin^2\alpha=3-3\cos^2\alpha$$
$$8\sin\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right)=8\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=8\cos\alpha$$

이므로 $3-3\cos^2\alpha=8\cos\alpha$에서

$3\cos^2\alpha+8\cos\alpha-3=0$

$(3\cos\alpha-1)(\cos\alpha+3)=0$

$-1\leq cos\alpha\leq 1$이므로 $\cos\alpha=\frac{1}{3}$

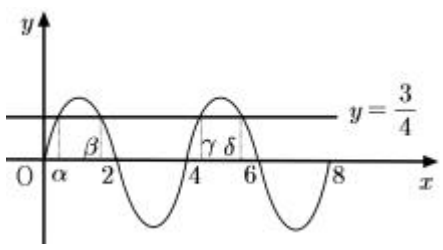
따라서 $\cos\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)=\cos\alpha=\frac{1}{3}$

24) [정답] **12**

[해설]

$y=\sin\frac{\pi x}{2}$는 $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}}$이므로 주기는 4이다.

$0\leq x\leq 8$일 때 $\sin\frac{\pi x}{2}=\frac{3}{4}$을 만족시키는 해는 아래 그래프와 같이 $\alpha,\ \beta,\ \gamma,\ \delta$라 하자.



(ⅰ) $y=\sin\frac{\pi x}{2}$의 그래프와 $y=\frac{3}{4}$의 교점의 x좌표를 α, β라 하면 두 값의 평균은 1이므로 $\frac{\alpha+\beta}{2}=1$에서 $\alpha+\beta=2$이다.

(ⅱ) (ⅰ) $y=\sin\frac{\pi x}{2}$의 그래프와 $y=\frac{3}{4}$의 교점의 x좌표를 $\gamma,\ \delta$라 하면 두 값의 평균은 5이므로

$\frac{\gamma+\delta}{2}=5$에서 $\alpha+\beta=10$이다.

따라서 $\alpha+\beta+\gamma+\delta=2+10=12$

25) [정답] ③

[해설]

$\sqrt{2}\cos x-1=0,\ \cos x=\frac{\sqrt{2}}{2}$

$0\le x\le 3\pi$일 때, 방정식 $\cos x=\frac{\sqrt{2}}{2}$의 해는

$x=\frac{\pi}{4},\ x=\frac{7}{4}\pi,\ x=\frac{9}{4}\pi$

따라서 모든 해의 합은 $\frac{17}{4}\pi$

26) [정답] ⑤

[해설]

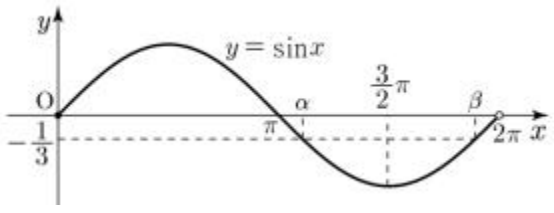
$\cos^2 x=1-\sin^2 x$이므로

$3(1-\sin^2 x)+5\sin x-1=0,$

$3\sin^2 x-5\sin x-2=0,$

$(3\sin x+1)(\sin x-2)=0$

$-1\le sinx\le 1$이므로 $\sin x=-\frac{1}{3}$ …… ㉠



㉠을 만족시키는 x의 값을 $x=\alpha,\ \beta(\alpha<\beta)$라 하면

$\frac{\alpha+\beta}{2}=\frac{3}{2}\pi$이므로 $\alpha+\beta=3\pi$

따라서 모든 해의 합은 3π

27) [정답] ③

[해설]

$f(x)=\cos\frac{\pi x}{6}$의 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{6}}=12$

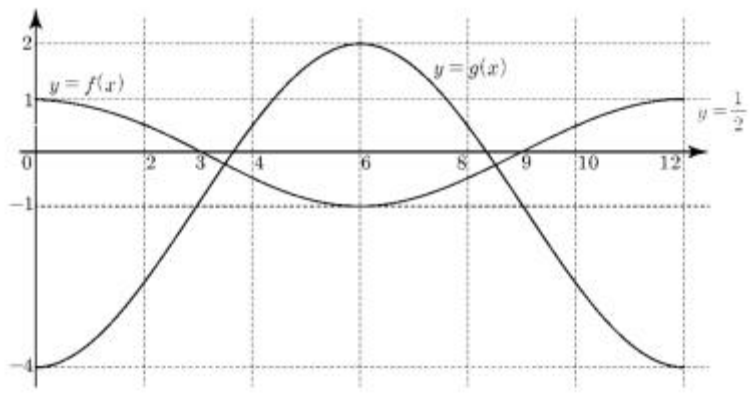
함수 $f(x)$는 $x=6$에 대하여 대칭이므로 $\alpha_1<\alpha_2$라 하면

$\alpha_2=12-\alpha_1$

$|\alpha_1-\alpha_2|=8$에서 $|2\alpha_1-12|=8$

$\alpha_1=2$ 또는 $\alpha_1=10$

$\alpha_1<\alpha_2$이므로 $\alpha_1=2,\ \alpha_2=10$이다.



$f(2)=f(10)=\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$이므로 $k=\frac{1}{2}$이다.

곡선 $y=g(x)$와 직선 $y=\frac{1}{2}$가 만나는 두 점의 x좌표는

$-3\cos\frac{\pi x}{6}-1=\frac{1}{2}$

$\cos\frac{\pi x}{6}=-\frac{1}{2}$

$x=4$ 또는 $x=8$

$\therefore\ |\beta_1-\beta_2|=4$

28) [정답] ④

[해설]

함수 $y=f(x)$의 그래프가 직선 $y=2$와 만나는 점의 x좌표는

$0\le x<\frac{4\pi}{a}$일 때 방정식 $\left|4\sin\left(ax-\frac{\pi}{3}\right)+2\right|=2$ …… ㉠

의 실근과 같다.

$ax-\frac{\pi}{3}=t$라 하면 $-\frac{\pi}{3}\le t<\frac{11\pi}{3}$이고

$|4\sin t+2|=2$ …… ㉡

에서 $\sin t=0$ 또는 $\sin t=-1$

$-\frac{\pi}{3}\le t<\frac{11\pi}{3}$일 때, 방정식 ㉡의 실근은

$0,\ \pi,\ \frac{3\pi}{2},\ 2\pi,\ 3\pi,\ \frac{7\pi}{2}$

의 6개이고 이 6개의 실근의 합은 11π이다.

따라서 $n=6$이고 방정식 ㉠의 6개의 실근의 합이 39이므로

$39a-\frac{\pi}{3}\times 6=11\pi,\ a=\frac{\pi}{3}$

따라서 $n\times a=6\times\frac{\pi}{3}=2\pi$

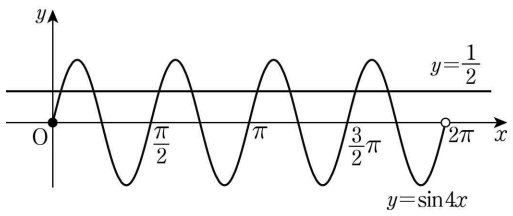
29) [정답] ④

[해설]

$y=\sin 4x$의 주기는 $\frac{2\pi}{|4|}=\frac{\pi}{2}$이다.

좌표평면에 직선 $y=\frac{1}{2}$ 과 $0 \le x < 2\pi$ 의 범위에서

함수 $y=\sin 4x$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다.



따라서 구하는 서로 다른 실근의 개수는 8

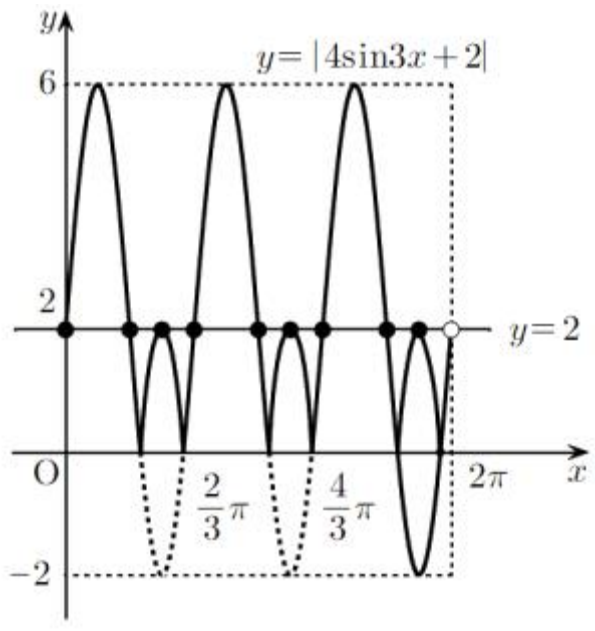
30) [정답] ③

[해설]

삼각함수 $y=4\sin 3x+2$는 주기가 $\frac{2}{3}\pi$, 최댓값이 6,

최솟값이 -2이므로 $0 \le x < 2\pi$일 때, 곡선

$y=|4\sin 3x+2|$는 다음과 같다.



따라서 $0 \le x < 2\pi$일 때, 곡선 $y=|4\sin 3x+2|$와 직선 $y=2$가 만나는 서로 다른 점의 개수는 9

31) [정답] 8

[해설]

조건 (가)에서 $f(x) \ge 0$이고, 조건 (나)에서 방정식 $f(x)=0$의 실근이 존재하므로 함수 $f(x)$의 최솟값은 0이다.

수 $f(x)=a\sin bx+8-a$의 최솟값은 $8-2a$이므로

$$8-2a=0, \quad a=4$$

조건 (나)에서 $0 \le x < 2\pi$일 때, 방정식 $\sin bx=-1$의 서로 다른 실근의 개수가 4이므로 방정식 $\sin bx=-1$의 해는

$$bx=\frac{3}{2}\pi,\ 2\pi+\frac{3}{2}\pi,\ 4\pi+\frac{3}{2}\pi,\ 6\pi+\frac{3}{2}\pi$$

뿐이어야 한다.

$x < 2\pi$이므로 $\quad 6\pi+\frac{3}{2}\pi < 2\pi b \le 8\pi+\frac{3}{2}\pi$

따라서 $3+\frac{3}{4} < b \le 4+\frac{3}{4}$이고 b는 자연수이므로

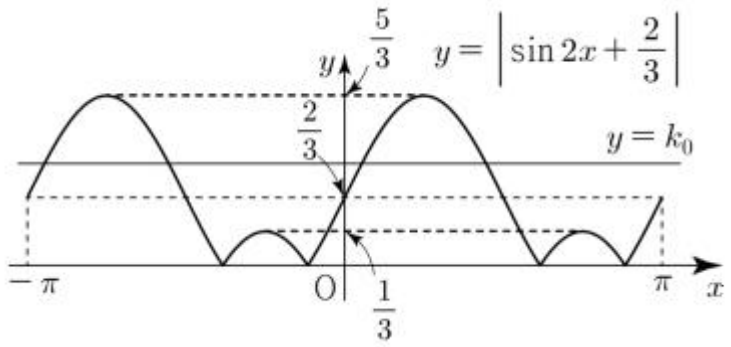
$$b=4$$

$$\therefore\ a+b=8$$

32) [정답] ②

[해설]

함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 다음과 같다.



함수 $y=f(x)$의 그래프가 직선 $y=k_0(k_0>0)$과 만나는 서로 다른 점의 개수는

$0 < k_0 < \frac{1}{3}$일 때 8, $k_0=\frac{1}{3}$일 때 6

$\frac{1}{3} < k_0 < \frac{2}{3}$일 때 4, $k_0=\frac{2}{3}$일 때 5

$\frac{2}{3} < k_0 < \frac{5}{3}$일 때 4, $k_0=\frac{5}{3}$일 때 2

$k_0 > \frac{5}{3}$일 때 0

$3k > k$이므로 $|m-n|=3$을 만족시키는

m과 n은 $m=2,\ n=5$ ……㉠

또는 $m=5,\ n=8$

$m=2$이면 $3k=\frac{5}{3},\ k=\frac{5}{9}$

$\frac{1}{3} < \frac{5}{9} < \frac{2}{3}$에서 $n=4$이므로

㉠을 만족시키지 않는다.

$m=5$이면 $3k=\frac{2}{3},\ k=\frac{2}{9}$

$0 < \frac{2}{9} < \frac{1}{3}$에서 $n=8$이다.

$-\pi \le x \le \pi$일 때, 방정식 $\left|\sin 2x+\frac{2}{3}\right|=\frac{2}{9}$의

모든 실근을 크기순으로 나열한 것을 $\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3,\ \cdots,\ \alpha_8$이라 하자.

$$\alpha_1+\alpha_4=\alpha_2+\alpha_3=2\times\left(-\frac{\pi}{4}\right)=-\frac{\pi}{2}$$

$$\alpha_5+\alpha_8=\alpha_6+\alpha_7=2\times\frac{3}{4}\pi=\frac{3}{2}\pi$$

따라서

$\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_8=2\times\left(-\frac{\pi}{2}\right)+2\times\frac{3}{2}\pi=2\pi$

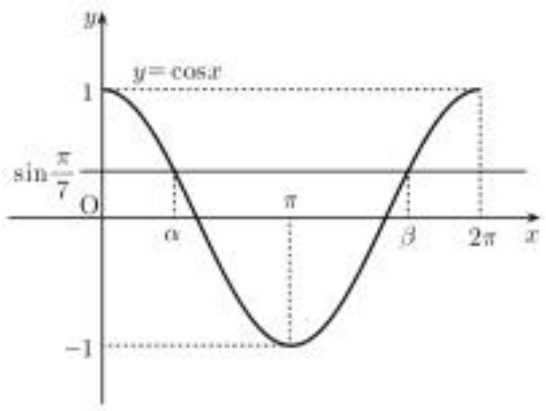
33) [정답] ③

[해설]

$0\le x\le 2\pi$일 때 주어진 부등식 $\cos x\le sin\frac{\pi}{7}$을

만족시키는 모든 x의 값의 범위는 다음 그림에서와 같이

$\alpha\le x\le\beta$이다.



이때 $\sin\frac{\pi}{7}>0$이고 함수 $y=\cos x$의 그래프는 직선 $x=\pi$에

대하여 대칭이므로

$$\frac{\pi}{2}-\alpha=\beta-\frac{3}{2}\pi=t$$

로 놓으면

$$\sin\frac{\pi}{7}=\cos\alpha=\cos\left(\frac{\pi}{2}-t\right)=\sin t\ \therefore\ t=\frac{\pi}{7}$$

$$\therefore\ \beta-\alpha=\left(\frac{3}{2}\pi+t\right)-\left(\frac{\pi}{2}-t\right)=\frac{9}{7}\pi$$

[다른 풀이]

$\sin\frac{\pi}{7}=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{7}\right)=\cos\frac{5}{14}\pi$이므로 부등식

$\cos x\le sin\frac{\pi}{7}$에서

$$\cos x\le cos\frac{5}{14}\pi$$

$$\therefore\ \frac{5}{14}\pi\le x\le 2\pi-\frac{5}{14}\pi$$

$\alpha=\frac{5}{14}\pi$, $\beta=\frac{23}{14}\pi$이므로

$$\beta-\alpha=\frac{9}{7}\pi$$

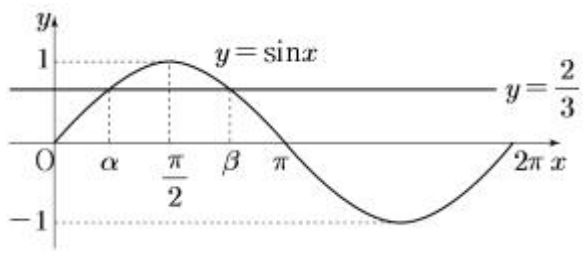
34) [정답] ①

[해설]

$3\sin x-2>0$에서 $\sin x>\frac{2}{3}$이다.

$0\le x<2\pi$에서 함수 $y=\sin x$의 그래프와 직선 $y=\frac{2}{3}$는

그림과 같다.



$0\le x<2\pi$일 때, 부등식 $3\sin x-2>0$의 해가

$\alpha<x<\beta$이므로 함수 $y=\sin x$의 그래프와 직선 $y=\frac{2}{3}$가

만나는 두 점의 x좌표는 각각 α, β $(0<\alpha<\beta<\pi)$이다.

$\frac{\pi}{2}-\alpha=\beta-\frac{\pi}{2}$이므로 $\alpha+\beta=\pi$이다.

따라서 $\cos(\alpha+\beta)=\cos\pi=-1$

35) [정답] 32

[해설]

$f(x)=\sin\frac{\pi}{4}x$이므로

$$f(2+x)=\sin\frac{\pi}{4}(2+x)=\cos\frac{\pi}{4}x,$$

$$f(2-x)=\sin\frac{\pi}{4}(2-x)=\cos\frac{\pi}{4}x$$

부등식 $f(2+x)f(2-x)<\frac{1}{4}$에서

$$\cos^2\frac{\pi}{4}x<\frac{1}{4}\qquad\cdots\cdots\ ㉠$$

$\frac{\pi}{4}x=\theta$라 하면 $0<x<16$에서 $0<\theta<4\pi$이고, ㉠에서

$$\cos^2\theta-\frac{1}{4}<0,\qquad\left(\cos\theta+\frac{1}{2}\right)\left(\cos\theta-\frac{1}{2}\right)<0$$

$$-\frac{1}{2}<\cos\theta<\frac{1}{2}$$

$$\therefore\ \frac{\pi}{3}<\theta<\frac{2}{3}\pi\ \text{ 또는 }\ \frac{4}{3}\pi<\theta<\frac{5}{3}\pi$$

$$\text{또는 }\ \frac{7}{3}\pi<\theta<\frac{8}{3}\pi\ \text{ 또는 }\ \frac{10}{3}\pi<\theta<\frac{11}{3}\pi$$

$\frac{\pi}{4}x=\theta$이므로 x의 값의 범위는

$$\frac{4}{3}<x<\frac{8}{3}\ \text{ 또는 }\ \frac{16}{3}<x<\frac{20}{3}$$

$$\text{또는 }\ \frac{28}{3}<x<\frac{32}{3}\ \text{ 또는 }\ \frac{40}{3}<x<\frac{44}{3}$$

따라서 자연수 x는 2, 6, 10, 14이므로 모든 자연수 x의

값의 합은

$2+6+10+14=32$

[다른 풀이]

함수 $f(x)=\sin\frac{\pi}{4}x$의 주기가 $2\pi\div\frac{\pi}{4}=8$이므로 정수 n에 대하여 함숫값 $f(n)$은 다음의 8개의 값이 차례로 반복된다.

n	0	1	2	3	4	5	6	7
$f(n)$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$

$g(x)=f(2+x)f(2-x)$라 하면 함수 f의 주기가 8이므로 함수 g의 주기도 8이다.

$g(1)=f(3)f(1)=\frac{1}{2}$

$g(2)=f(4)f(0)=0$

$g(3)=f(5)f(-1)=f(5)f(7)=\frac{1}{2}$

$g(4)=f(6)f(-2)=f(6)f(6)=1$

$g(5)=f(7)f(-3)=f(7)f(5)=\frac{1}{2}$

$g(6)=f(8)f(-4)=f(0)f(4)=0$

$g(7)=f(9)f(-5)=f(1)f(3)=\frac{1}{2}$

$g(8)=f(10)f(-6)=f(2)f(2)=1$

이므로 $x=1,\ 2,\ \cdots,\ 15$인 자연수 x에 대하여

$g(x)=f(2+x)f(2-x)<\frac{1}{4}$

인 자연수 x는 2, 6, 10, 14이다.

따라서 그 합은

$2+6+10+14=32$

36) [정답] 7

[해설]

$(2a+6)\cos x-a\sin^2 x+a+12<0$

$(2a+6)\cos x-a(1-\cos^2 x)+a+12<0$

$a\cos^2 x+(2a+6)\cos x+12<0$

$(a\cos x+6)(\cos x+2)<0$에서

$\cos x+2>0$이므로 $a\cos x+6<0$

$a>0$이므로 $\cos x<-\frac{6}{a}$

$0\le x<2\pi$에서 부등식 $\cos x<-\frac{6}{a}$의 해가 존재하기

위해서는 $-\frac{6}{a}>-1$이어야 한다.

따라서 $a>6$이며 자연수 a의 최솟값은 7

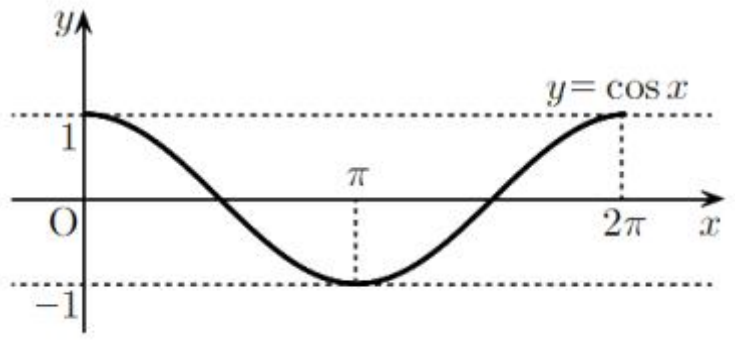
37) [정답] ②

[해설]

$2(1-\cos^2 x)-3\cos x=k$

$2\cos^2 x+3\cos x+k-2=0$

$0\le x\le 2\pi$에서 함수 $y=\cos x$의 그래프는 다음 그림과 같다.



상수 a에 대하여

$0\le x\le 2\pi$에서 곡선 $y=\cos x$와 직선 $y=a$가 만나는 서로 다른 점의 개수는

$a=-1$일 때 1이고, $-1<a\le 1$일 때 2이므로

$0\le x\le 2\pi$일 때,

방정식 $2\cos^2 x+3\cos x+k-2=0$의

서로 다른 실근의 개수가 3이려면

$x=\pi$가 이 방정식의 실근이어야 한다.

$2\times(-1)^2+3\times(-1)+k-2=0$에서 $k=3$

$2\cos^2 x+3\cos x+1=(2\cos x+1)(\cos x+1)$

$=0$에서

$\cos x=-\frac{1}{2}$ 또는 $\cos x=-1$

$x=\frac{2}{3}\pi$

또는 $x=\frac{4}{3}\pi$

또는 $x=\pi$

따라서 $k\times\alpha=3\times\frac{4}{3}\pi$

$=4\pi$